

Bindungsenergien

Ethen: π -Bind.: $270 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$
 σ -Bind.: $350 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$

C-H-Bindungen: umgekehrt proportional zu Radikalstabilität; Energie, die für Spaltung notwendig ist, $\sim 400 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$

CH_4 : $440 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$, C_2H_6 : $410 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$, C_3H_8 : $396 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$, tert.-Butan: $389 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$
 Cyclohexen : $450 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$, Cyclohexen-H : $350 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$, Alken-H : $350 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$, Alkin-H : $350 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$

Begründet also Radikalstabilität

C-C-Bindungen

$\text{O}_{2-\text{C}}$: $350 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$, $\text{N}_{2-\text{C}}$: $270 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$

Alkine: $\text{C}\equiv\text{C}$: $962 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$, C-H : $536 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$

ΔH_{stab} (Benzol) = $124 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$

C=O Carbonyl: $740 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$

pK_s-Werte

Amine pK_s ≈ 36

pK_b: $\text{CH}_3\text{NH}_2 \rightarrow 3,4$; $(\text{CH}_3)_2\text{NH} \rightarrow 3,3$; $(\text{CH}_3)_3\text{N} \rightarrow 4,2$

$\text{NH}_3 \rightarrow 4,7$; Anilin $\rightarrow 9,4$ durch Konjugation freies e⁻-Paar

Alkohole

$\text{MeOH} \rightarrow 15,5$, $\text{EtOH} \rightarrow 16$, $\text{iPrOH} \rightarrow 17$, $\text{tBuOH} \rightarrow 18$

Phenol $\rightarrow 10$ durch Mesomeriestab.

para-Nitrophenol $\rightarrow 7$

Carbonsäuren

Essigsäure pK_s = $4,75$

$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$: $2,87$; $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$: $1,25$ durch -I-Effekt

Cyclohexen-COOH : $4,20$

Oxalsäure: pK_s = $1,23$; pK_{s2} = $4,13$

β -Dicarbonylverb.

$\text{MeOOC-COOH} \rightarrow 13$, $\text{MeOOC-CO-CH}_3 \rightarrow 11$, $\text{CH}_3\text{CO-CH}_2\text{CO-CH}_3 \rightarrow 9$ $\Rightarrow$ sogar besser als Phenol

CH_3-H : ≈ 50

Alken-H : 42

Alkin-H : 25

neg. Ladung in sp besser stab.

CH_3COOEt : 24

Carbanion-Enolat-Mesomerie

CH_3CHO : 20

CH_3CONH_2 : 28

Amidresonanz (stärker als Esterresonanz)

Funktionelle Gruppen

Alkene, Alkine

konjugierte Diene, kummulierte Diene

Aromat, mehrwertiger Aromat, Heteroaromat

Halogenalke

Stickstoffsäuren

Azide

Amine

Ammoniumsalz

Azo

Diazoniumsalz

Halbaminol

Vollaminol

auch nur Amid $\rightarrow$ Analogie zu Ester

Carbon säureamid

Carbon säureimid

Imin

Enamin

Carbonsäurenitril

Carbonsäure

Carbonsäureester

Carbonsäureamid

Sauerstoffsäuren

ein- und mehrwertige Alkohole

Ether

R-O-R Epoxid

Aldehyd, Keton, Carbonsäure, Carbonsäureester

Hydrat

Halbacetal

Vollacetal

Enol

Enolether

Carbonsäureanhydrid

Kohlensäure

Kohlensäureester

genau andersrum als Anhydrid

R=C=O

Keton

Schwefel- und Halogensäuren

Carbonsäurechlorid

Carbonsäurethioester

Thioether

Thioaldehyd

Thioether

Thioether

Thiohalacetal

Thiovollacetal

intramolekularer Ester: „Lacton“

intramolekularer Amid: „Lactam“

